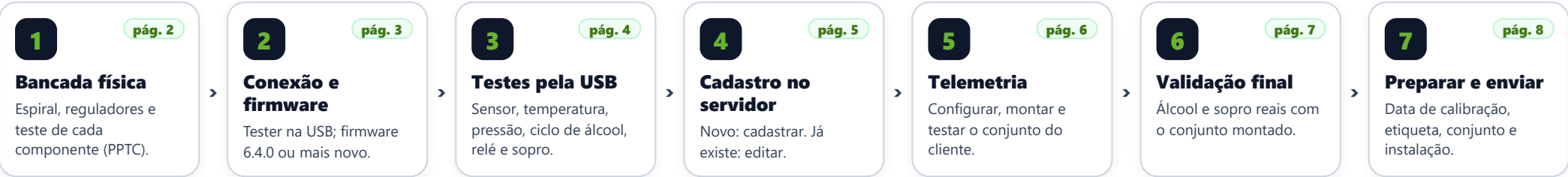


PROCEDIMENTO PADRÃO · PRODUÇÃO

Fluxo de bancada e produção do etilômetro

Do aparelho recém-montado (ou que voltou de cliente) até o conjunto pronto para envio: bancada física, firmware, testes pela USB, cadastro no servidor, telemetria do cliente (MIX, Suntech ou Entrack) e validação final de álcool e sopro, com o **Sighir Tester**.

MAPA DO PROCESSO — CLIQUE NUMA FASE PARA IR À PÁGINA



APARELHO NOVO

 começa na Fase 1.

VOLTOU DE CLIENTE

 começa na Fase 2 e, na Fase 4, segue o caminho de edição. Referência: [consulta rápida \(pág. 9\)](#) · [anexos \(pág. 10-12\)](#) · [ficha de produção \(pág. 13\)](#)

● Como usar este procedimento

1. Siga as fases na ordem. Cada passo tem número (“parei no 4.3”) e, quando é no Tester, o comando exato.

2. Comandos do Tester: na pasta `Tester/`, `python tools/sighir.py <comando>`, ou peça ao **Sighir Tester AI** (`Tester_Claude.exe`), que roda e explica o resultado.

3. Losango laranja é decisão: siga a seta com a resposta.

4. Preencha a **ficha de produção** durante o processo, um aparelho por ficha.

5. Tudo que grava em produção (laranja) só com o ok do responsável: prévia → confirmar → --yes .

● Material de bancada

• Multímetro e fonte de tensão regulável

• Chave de fenda CR-V 1.5 (reguladores)

• Cabo USB-C **de dados** e cabo conversor RS232-USB

• Cabo espiral de 8 vias com conectores microfit

• Plataforma de testes (giga) com chave de ignição e lâmpada no relé

• Módulo e cabos da telemetria do cliente (pág. 10)

• Soluções de álcool de concentração baixa e alta

• Computador com o Sighir Tester, SyncTrack (Suntech) e EntrackApp (Entrack)

● Legenda

Tester / aparelho pela USB

Servidor: só consulta

Perguntar ao responsável

Início

Parar (reprovado)

Caminho

Tentar de novo

Ação manual na bancada

Servidor: **grava em produção**

Decisão

Fase concluída

Atenção / informação

Problema

Se falhar: ir ao bloco F

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROVADO POR

VIGÊNCIA A PARTIR DE

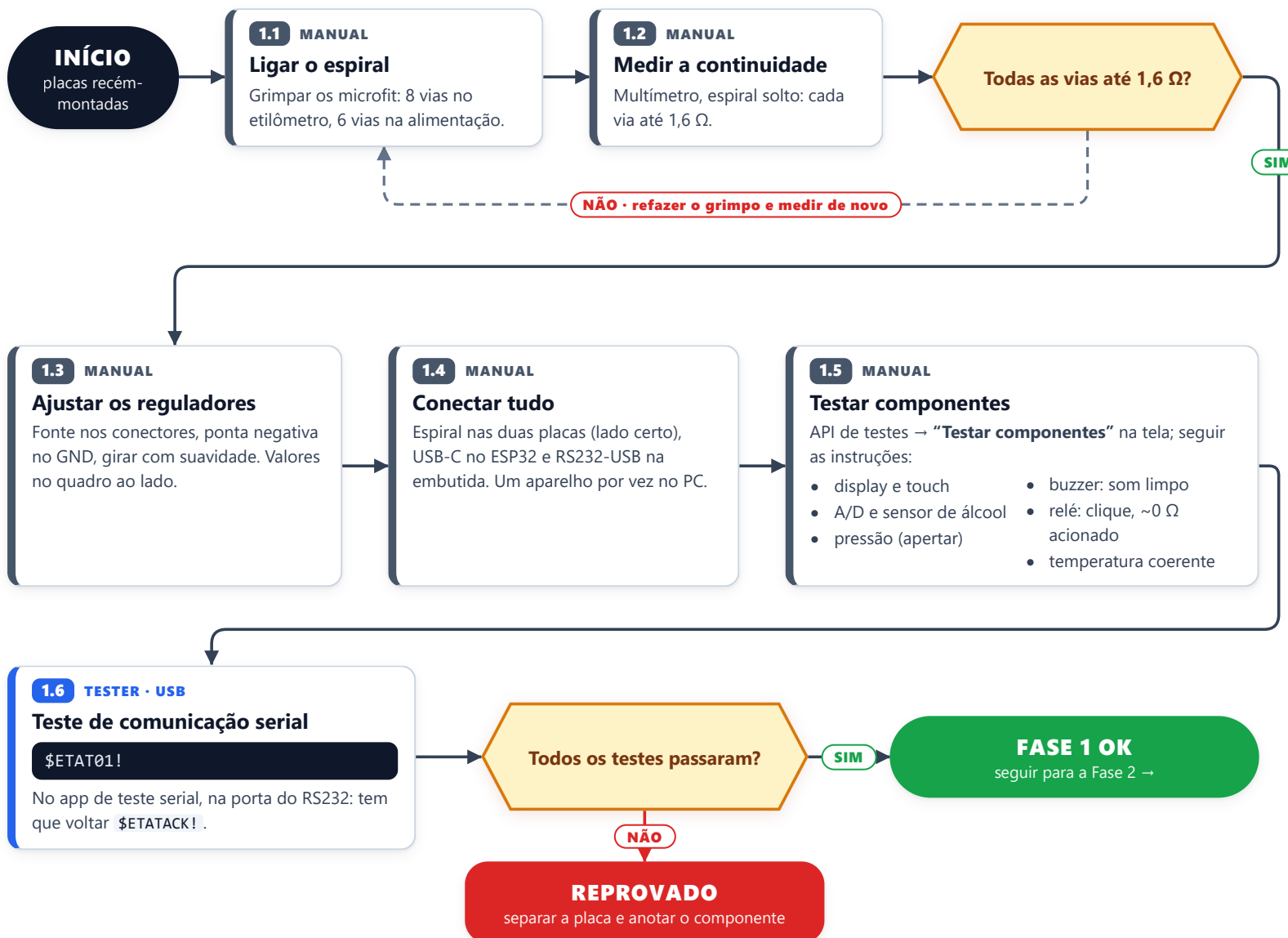
1

Bancada física

Só para placas recém-montadas: ligar o espiral, ajustar as tensões e testar cada componente antes de usar o Tester.

QUEM
técnico de bancada

BASE
PPTC 0001-01



1.3 · Ajuste dos reguladores

FONTE	MEDIR (8 VIAS)	AJUSTAR
5,0–5,5 V em VCC/GND (6 vias)	VCC	3,0–3,5 V regulador 1
subir para 6,5–7,0 V	VCC	5,7–5,8 V regulador 1
5,0–5,5 V na entrada ALT	ALT	3,2–3,4 V regulador 2
5,0–5,5 V na entrada KEY	KEY	3,2–3,4 V regulador 3

Medições **sem** o espiral ligado na exposta. Ponta negativa sempre no GND; girar o parafuso com suavidade. KEY em 0 V: girar a chave simulada da maleta.

Pinagem e fotos

Conector de 8 vias (exposta ↔ embutida) e de 6 vias (alimentação): **Anexo B, pág. 11.**

Atenção

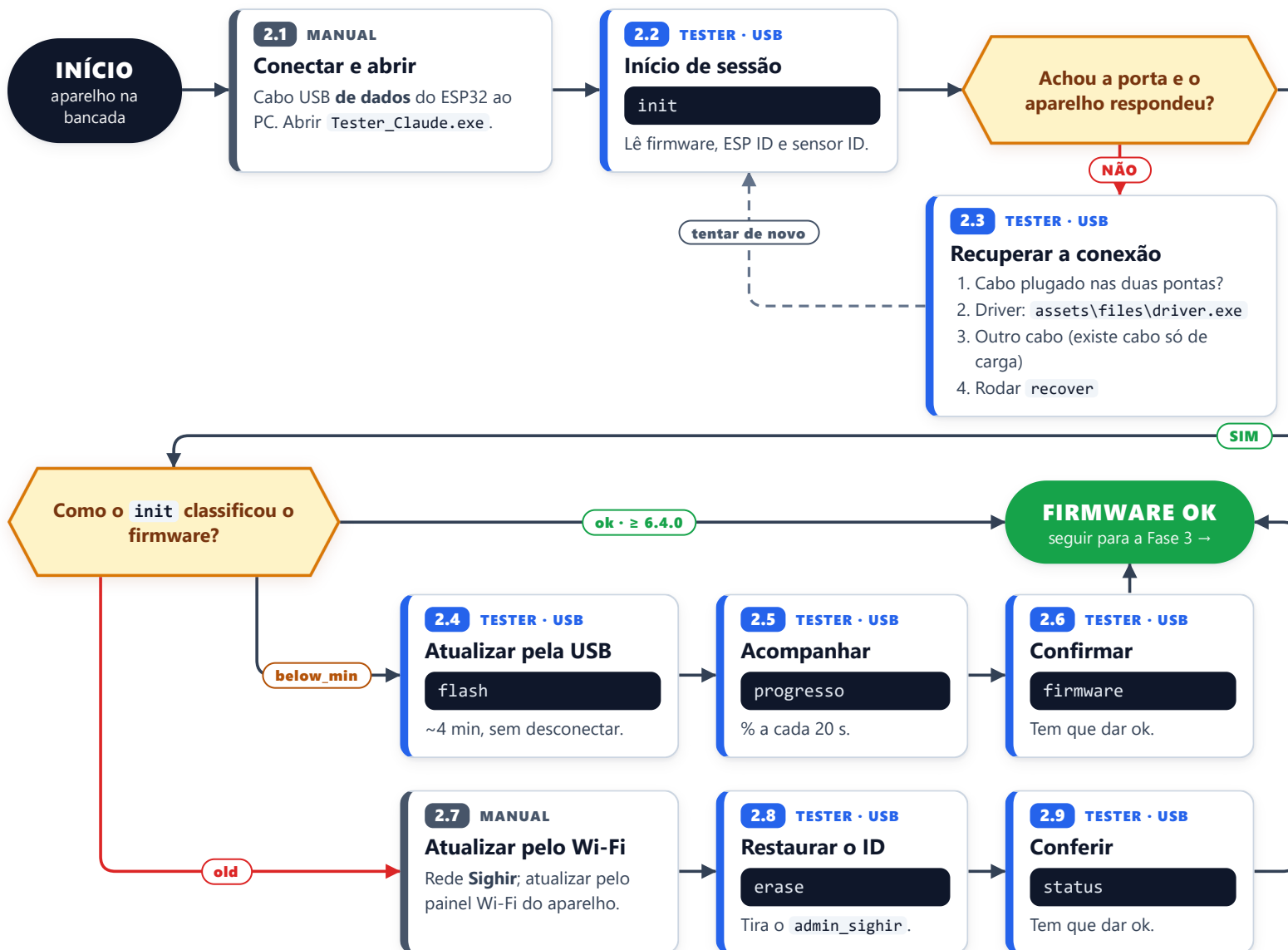
- Bancada limpa, sem objetos condutores soltos; EPI quando necessário.
- Um aparelho por vez conectado ao computador.
- Anote os valores medidos na ficha de produção.

2 Conexão e firmware

Conectar o aparelho ao Sighir Tester e garantir firmware 6.4.0 ou mais novo, conferido no próprio aparelho.

QUEM
técnico de bancada

FERRAMENTA
Sighir Tester (USB)



Como o `init` classifica

- | | |
|------------------|---|
| ok | 6.4.0 ou mais novo: pronto para tudo. |
| below_min | abaixo de 6.4.0: cadastro e telemetria bloqueados até atualizar. |
| old | não respondeu a versão: firmware antigo demais, só atualiza pelo Wi-Fi. |

Atenção na atualização

- A atualização no servidor é de **uso único**: nunca “baixar para testar”. O `flash` já prepara sozinho.
- Caiu a USB no meio do flash? **Não estraga o aparelho**: `recover` e `flash` de novo.
- Versão vale a lida no aparelho; a do servidor fica defasada.
- Aparelho **ok**, mas há versão mais nova? Use o mesmo `flash`.

Antes de começar

- O Tester avisou problema de ambiente (“Atenção”)? Rode `python tools/boot.py setup`.
- Linux: não existe driver; o problema costuma ser permissão (grupo `dialout`).

3

Testes pela USB

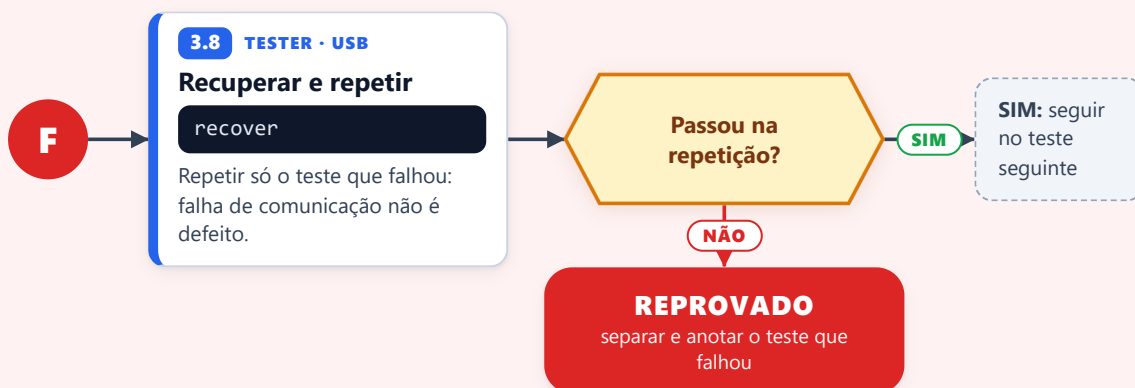
Com o aparelho só na USB, o Tester valida cada sensor, o ciclo completo de álcool e o relé. Faça na ordem; cada um tem a resposta esperada.

QUEM
técnico de bancada

FERRAMENTA
Sighir Tester (USB)



Se qualquer teste falhar (o mesmo caminho para todos)



① COMO LER OS TESTES

- **T** = telemetria atual do aparelho: **suntech** (padrão de fábrica) ou **mix** (MiX).
- 3.4 e 3.5 simulam o sopro e forçam o resultado; álcool e sopro **reais** são validados na Fase 6. Cada ciclo leva cerca de 1 min.
- Entrack: o ciclo completo não roda pelo Tester; faça os testes antes de trocar a telemetria (Fase 5).
- Durante um teste o aparelho não aceita comandos: espere o resultado.
- **X F** em cada teste = se falhar, vá ao bloco **F**.

4

Cadastro no servidor

Aparelho novo: cadastrar. Aparelho que já existe (voltou de cliente, troca de empresa): editar, nunca apagar e cadastrar de novo.

QUEM
técnico + responsável

GRAVA EM
produção



5

Telemetria do cliente

Configurar o aparelho e o módulo, montar o conjunto na plataforma de testes e provar a comunicação de ponta a ponta. Siga só a faixa da telemetria do cliente.

QUEM
técnico de bancada

BASE
Notion · Envio de Etilômetros

5.1 TESTER · USB

Gravar a telemetria

`telemetry <modo>`

Modo do cliente: mix2 · mix · suntech · entrack. Grava, reinicia e confere.

Qual a telemetria do cliente?

MIX

MIX 2.0 ou antigo

5.2 MANUAL

Módulo MiX

Nada a configurar na bancada: o script do módulo é da MiX. Confira no cadastro qual MIX (tabela da pág. 9).

5.3 MANUAL

Montar na plataforma

VCC (vermelho), GND (marrom), ignição (fio preto pequeno e fino).

SUNTECH

módulo ST8300

5.2 MANUAL

Configurar no SyncTrack

Port Open → Network Parameter → servidor e chip → Save. IGNITION: **TIME OFF = 1 s** (telas: pág. 12).

5.3 MANUAL

Montar na plataforma

Cabo Suntech derivado (pág. 11). VCC (vermelho), GND (marrom), ignição (branco).

ENTRACK

módulo AOVX

5.2 MANUAL

Configurar no EntrackApp

`AT+ASSISTMASK0900=2 AT+LOG=5`

SEND em cada um: a resposta tem que ser **OK**.

5.3 MANUAL

Ligar e montar

Entrack no chicote, conversor DB9 e relé (pág. 11). Plataforma: VCC, GND, ignição (branco).

5.4 MANUAL

Teste de Telemetria (na tela)

Ignição ligada: CONFIG 2 → **Teste de Telemetria** → “Estado Funcional” (Suntech mostra o ID do módulo). Falhou: pág. 9.

5.5 MANUAL

Teste pela ignição da giga

Ligar a ignição → o aparelho pede o teste → soprar sem álcool → “**Veículo Desbloqueado**”. MIX: bipe de desbloqueio no módulo. Suntech/Entrack: conferir o acionamento da lâmpada (relé comutou) e a tensão de saída do relé (12/24 V).

5.6 SERVIDOR · CONSULTA

Comunicação com o servidor

Suntech/Entrack: em suntech.sighir.com o módulo aparece; após um teste chegam logs novos e a conexão fica verde.

FASE 5 OK

Fase 6 →

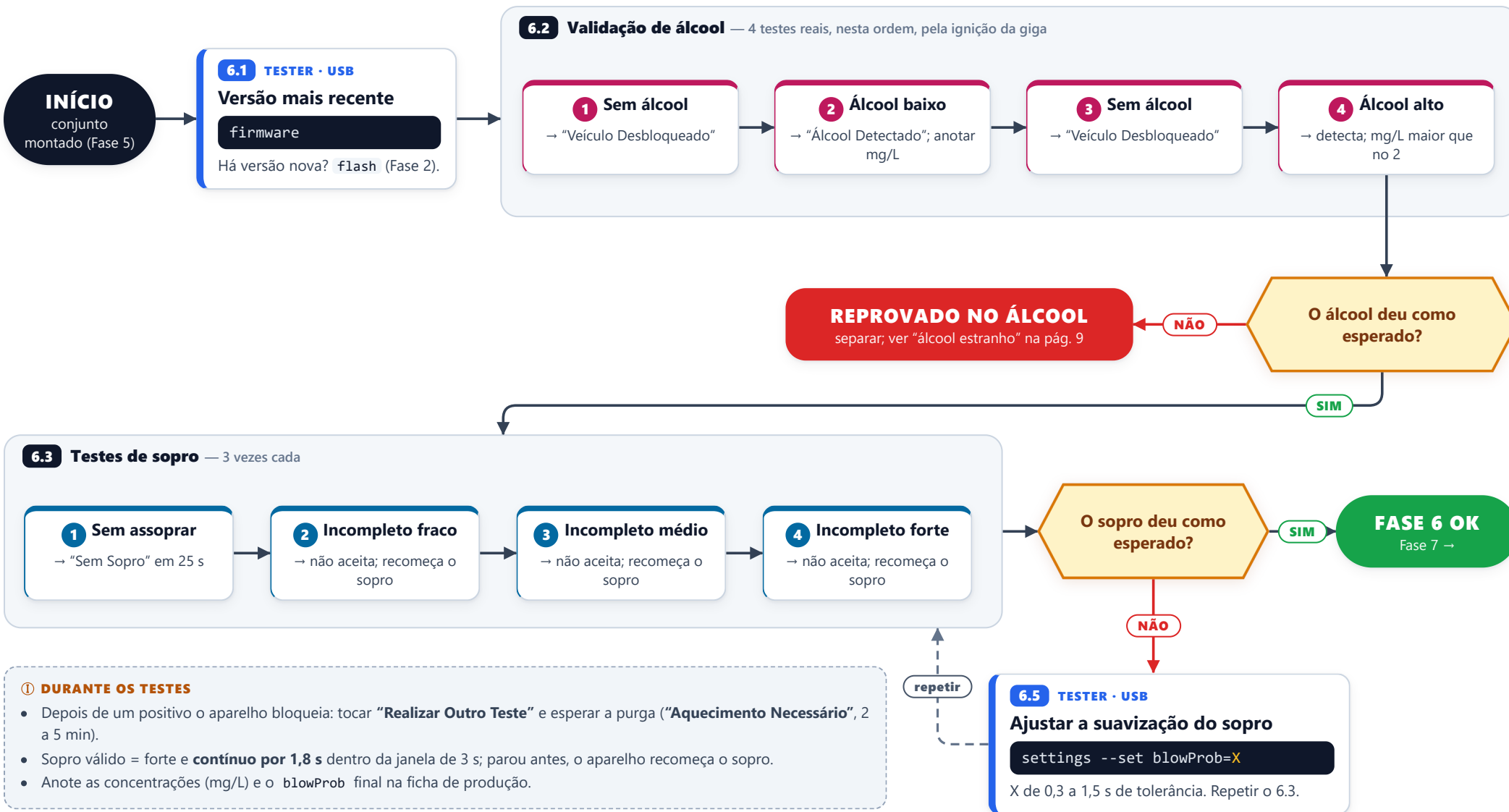
6

Validação final: álcool e sopro reais

Com o conjunto montado na plataforma e o firmware mais recente, provar o resultado com álcool de verdade e a detecção de sopro.

QUEM
técnico de bancada

BASE
Notion · Validação Final



7 Preparar e enviar

Deixar o aparelho documentado e o conjunto completo; registrar a instalação na placa quando ela já for conhecida.

QUEM
técnico + responsável

SAÍDA
conjunto pronto





Consulta rápida

Dados do cadastro, regras que valem em qualquer fase, mensagens do Tester e o que fazer quando algo falha na bancada.

Dados do cadastro: de onde vem cada um

DADO	ORIGEM	CUIDADO
ESP ID MIC...	USB	nunca com <code>admin_sighir</code>
Sensor ID ETL...	USB	lido do cartucho
Firmware	USB	mínimo 6.4.0, lido no aparelho
Nº de série	SERVIDOR	auto = próximo livre → etiqueta
Empresa	PERGUNTAR	listar todas; nunca repetir a última
Telemetria	PERGUNTAR	tabela ao lado
ID do módulo	PERGUNTAR	Suntech/Entrack; nunca começa com MIC/ETL
Chip	PERGUNTAR	Suntech/Entrack; N/A se não tiver
Placa, tipo, instalador	PERGUNTAR	só ao registrar a instalação (7.5)

Regras de ouro

1. **Vai gravar em produção?** Prévia → confirmar com o responsável → só então `--yes`.
2. **Empresa, módulo e chip: sempre perguntar.** A USB não informa nada disso.
3. **Já cadastrado = edit.** Apagar e cadastrar de novo perde o histórico.
4. **Versão do firmware:** só vale a lida no aparelho.
5. **Atualização só pelo flash,** sem desconectar o cabo.
6. **Nunca digitar texto livre na serial:** palavras como `erase` ou `updt` disparam reset ou atualização.
7. **Falha de comunicação?** `recover` e repetir antes de declarar defeito.
8. **Telemetria por último no aparelho:** o cadastro pode fazer `erase`, que volta para Suntech.

Qual telemetria usar?

CLIENTE	COMANDO	MÓDULO E CHIP
MIX 2.0 "MIX TELEMATICS (NOVO)"	<code>mix2</code>	não tem · "MiX" quase sempre é esta
MIX antigo "MIX TELEMATICS"	<code>mix</code>	não tem · confirmar antes: é a minoria
Suntech	<code>suntech</code>	perguntar ID e chip · padrão de fábrica
Entrack	<code>entrack</code>	perguntar ID e chip · mesmo campo <code>--modulo</code>

No teste completo pela USB (`test ... --telemetry`) os nomes são `suntech` ou `mix` (vale para os dois MIX).

Se o Tester mostrar...

<code>below_min · old</code>	Firmware abaixo de 6.4.0: Fase 2 antes de qualquer cadastro.
<code>cadastro BLOQUEADO</code>	O <code>register</code> recusou pelo firmware: Fase 2.
<code>register → código 4</code>	Aparelho, sensor, módulo ou série em outro cadastro: passo 4.4.
<code>install → código 2</code>	Placa, módulo ou aparelho em outra instalação: o responsável escolhe; <code>--forçar</code> só em troca confirmada.
<code>SEM ATUALIZAÇÃO há 1 min</code>	Flash parado: <code>flash.log</code> , cabo e <code>recover</code> .
<code>device caiu da USB</code>	Durante um teste: <code>recover</code> e repetir.
<code>erro 404 / 400 novo</code>	O servidor mudou: <code>docs/migracao_servidor.md</code> .

Falhou na bancada?

- **Teste de Telemetria falha:** conferir a telemetria em INFO; cabos RS232 e derivador (no Suntech, o **fio azul** no derivador costuma afrouxar); alimentação do conjunto; versão; trocar o conjunto.
- **Suntech sem comunicação:** padrão de piscar das duas luzes do módulo; energização; trocar o kit Suntech, depois o kit do etilômetro.
- **Relé não comuta:** CONFIG 2 → Autodiagnóstico → Teste de Relé; relé de 12 ou 24 V conforme a alimentação; fiação GND → VCC → pino 30 → 87a.
- **Álcool estranho:** data de calibração preenchida (ID pág. 2)? Trocar o sensor e repetir; conferir a curva no app de calibração.
- **Sopro difícil demais:** ajustar `blowProb` (passo 6.5).

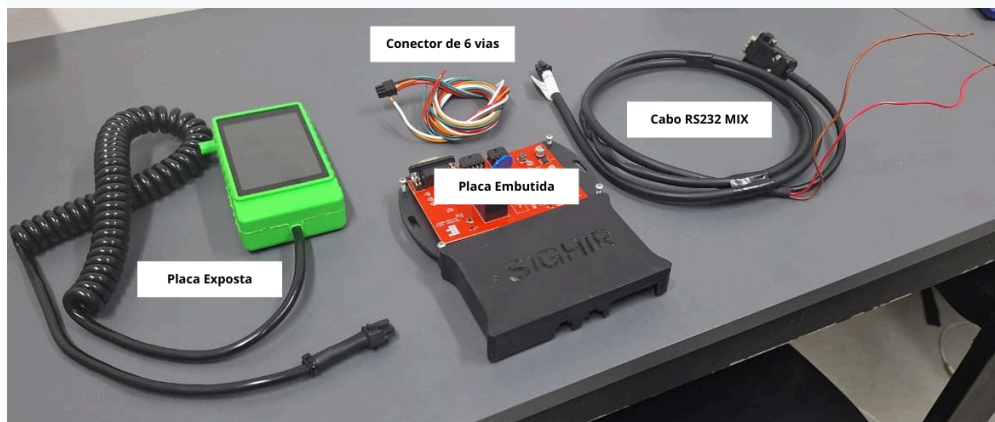
Comandos do Tester usados aqui

<code>init</code>	início de sessão: firmware, ESP ID e sensor ID
<code>recover</code>	tira o aparelho de estado travado
<code>flash · progresso</code>	atualiza pela USB e mostra a %
<code>firmware · status</code>	versão lida no aparelho
<code>erase</code>	restaura o ID nativo (reset de fábrica)
<code>test <nome></code>	sensor · temp · blow · alcohol · alcohol-blow
<code>block · unblock</code>	aciona o relé de bloqueio
<code>telemetry <modo></code>	mix2 · mix · suntech · entrack
<code>settings --set k=v</code>	grava uma configuração (ex.: <code>blowProb</code>)
<code>onde <ID></code>	onde um MIC, ETL ou módulo está cadastrado
<code>register · edit</code>	cadastra / edita no servidor
<code>server-device</code>	mostra o cadastro do aparelho
<code>install</code>	registra a instalação na placa

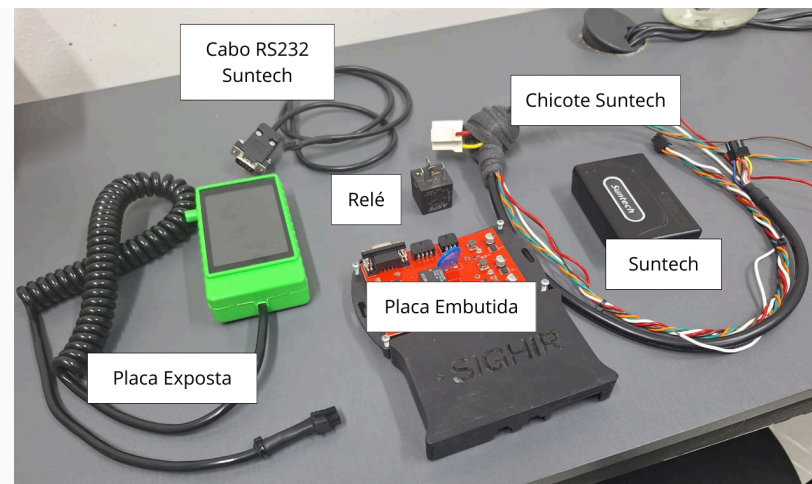


Conjuntos por telemetria

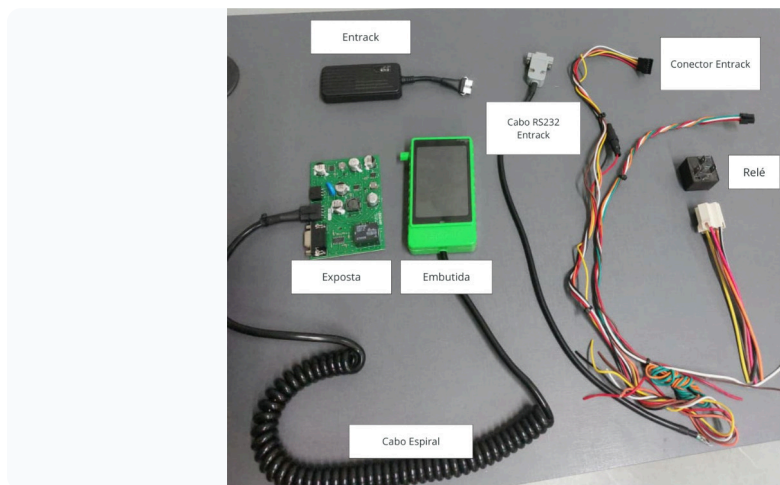
O que vai em cada kit (passo 7.4) e como fica o Entrack montado na plataforma de testes (passo 5.3).



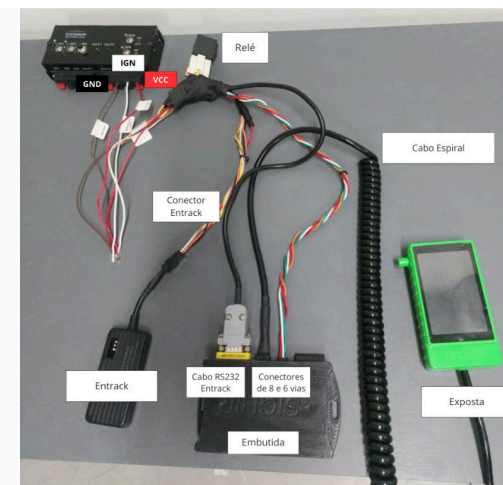
Conjunto MIX — placa exposta (etilômetro), placa embutida, conector de 6 vias e cabo RS232 MIX.



Conjunto Suntech — placa exposta, placa embutida, cabo RS232 Suntech, relé, chicote Suntech (cabo derivado, Anexo B) e o módulo Suntech.



Conjunto Entrack — módulo Entrack, conector Entrack, cabo RS232 Entrack, relé, placas exposta e embutida e cabo espiral.



Entrack montado na plataforma — IGN, GND e VCC da giga; conectores de 8 e 6 vias na embutida; RS232 Entrack.

B

Ligações e pinagem

Plataforma de testes, preparo do cabo Suntech, ligações do Entrack e pinagem dos conectores microfit.

- **Plataforma de testes (passo 5.3)**

SINAL	MIX	SUNTECH	ENTRACK
VCC	vermelho	vermelho	vermelho
GND	marrom	marrom	marrom
Ignição	preto pequeno e fino	branco	branco

Na giga (passo 5.5): MIX = bipe de desbloqueio no módulo;
Suntech/Entrack = acionamento da lâmpada (relé comutou) e tensão de
saída do relé (12/24 V).

- **Cabo Suntech derivado**

1. Vermelho (Suntech) → vermelho (Sighir): **VCC**
2. Azul (Suntech) → branco (Sighir): **IGN**
3. Preto (Suntech) → marrom (Sighir): **GND**
4. Relé: **85** ← vermelho do chicote Sighir; **86** ← laranja do cabo Suntech
5. No porta-relé, manter só os fios do **30** e do **87a**

Continuidade em cada emenda; espuma e abraçadeiras no fim. O fio **azul** no derivador é o que mais afrouxa.

● Ligações do Entrack

ENTRACK	LIGAR EM
VCC (vermelho)	VCC do chicote Sighir
GND (preto)	GND do chicote Sighir
marrom	branco do conversor (DB9 cinza)
branco	verde do conversor (DB9 cinza)
laranja (ignição)	branco do chicote (cortar na ponta da embutida)
amarelo	86 do relé
VCC do chicote (fio novo)	85 do relé

- **Conector de 8 vias (espiral)**

PINO	LADO DA EXPOSTA	LADO DA EMBUTIDA
1	Chave · verde	VCC · vermelho
2	RX · azul	Relé/COM · laranja
3	Relé/COM · laranja	RX · azul
4	VCC · vermelho	Chave · verde
5	N/A	GND · preto
6	Alternador · branco	TX · amarelo
7	TX · amarelo	Alternador · branco
8	GND · preto	N/A

O lado do espiral importa (figura 7 do PPTC). Continuidade até 1,6 Ω por via.

- **Conector de 6 vias (alimentação)**

PINO	SINAL	COR
1	Chave	verde
2	Alternador (ALT)	branco
3	VCC	vermelho
4	GND	marrom
5	N/A	—
6	PSM	laranja

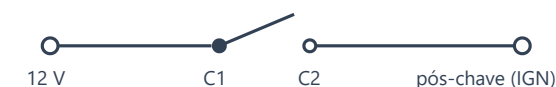
Etiqueta do corte de ignição: pós-chave nos pinos 30/87a do relé, VCC e GND (Notion: ETIQUETA SINAL IGNIÇÃO E RELÉ).

- **Circuitos da maleta (giga de testes)**

Lâmpada (estado do relé)



Chave de ignição (giga)





Telas de configuração e conferência

Programas usados na Fase 5 para configurar o módulo e conferir a comunicação com o servidor.

Suntech · SyncTrack (passo 5.2) — Port Open → Network Parameter → itens de servidor e chip → Save Settings. Na aba IGNITION: **TIME OFF = 1 s**.

Telemetry Panel · suntech.sighir.com (passo 5.6) — o módulo aparece em Dispositivos; depois de um teste chegam dados novos e a conexão fica verde.

Entrack · EntrackApp / AOVX Config Tool (passo 5.2) — enviar AT+ASSISTMASK0900=2 e AT+LOG=5; em cada SEND a resposta deve ser **OK**.



Ficha de produção — um aparelho por ficha

Imprima e preencha durante o processo. Guarde junto do registro da expedição.

Identificação

DATA	RESPONSÁVEL	APARELHO (ESP ID MIC...)	
SENSOR (ETL...)		Nº DE SÉRIE	FIRMWARE FINAL
EMPRESA		ID DO MÓDULO	CHIP

Telemetria: ☐ MIX 2.0 ☐ MIX antigo ☐ Suntech ☐ Entrack Origem: ☐ novo ☐ voltou de cliente

1 Bancada física (só aparelho novo)

- ☐ Espiral: todas as vias até 1,6 Ω maior valor: _____ Ω
- ☐ Reguladores: VCC 3,0–3,5 V e 5,7–5,8 V · ALT e KEY 3,2–3,4 V
- ☐ Componentes: display/touch · A/D · pressão · buzzer · relé · temperatura
- ☐ Serial: \$ETAT01! → \$ETATAK!

2 Conexão e firmware

- ☐ init ok · ESP ID nativo MIC... versão inicial: _____
- ☐ Atualizado (flash ou Wi-Fi), se preciso versão final: _____

3 Testes pela USB

- | | |
|---|---|
| ☐ 3.1 sensor de álcool | ☐ 3.5 ciclo com álcool |
| ☐ 3.2 temperatura | ☐ 3.6 relé de bloqueio |
| ☐ 3.3 pressão do sopro | ☐ 3.7 sopro real na tela |
| ☐ 3.4 ciclo sem álcool | telemetria usada: _____ |

Observações / defeitos encontrados

4 Cadastro no servidor

☐ Cadastrado (register) ☐ Editado (edit) conferido por: _____

5 Telemetria

- ☐ Telemetria gravada no aparelho e módulo configurado
- ☐ Teste de Telemetria na tela: “Estado Funcional”
- ☐ Teste pela giga: desbloqueou (biipe MIX / lâmpada e 12/24 V no relé)
- ☐ Logs no servidor, conexão verde (Suntech/Entrack)

6 Validação final

- ☐ 1 · sem álcool: desbloqueou
- ☐ 2 · álcool baixo: detectou _____ mg/L
- ☐ 3 · sem álcool: desbloqueou
- ☐ 4 · álcool alto: detectou _____ mg/L
- ☐ Sopro: 3× sem assoprar · 3× incompleto fraco · médio · forte blowProb: _____

7 Preparar e enviar

- ☐ Data de calibração atualizada para hoje
- ☐ Cadastro conferido (server-device) · etiqueta colada
- ☐ Conjunto completo separado placa (se instalado): _____

Expedição

DATA DE ENVIO	DESTINO (EMPRESA / PLACA)	EMBALADO POR
_____	_____	_____

RESULTADO: ☐ APROVADO ☐ REPROVADO TÉCNICO _____ CONFERIDO POR _____